

Trabalho Complementar 2 - Estruturas de Dados em Modelagem Geometrica

Disciplina: Modelagem Geometrica (MOG) - Mestrado em Engenharia Eletrica - UDESC
Baseado na dissertacao de Allan Yoshio Hasegawa (2015)

a) Level Sets, Isosurfaces e Narrow-band Level Set

Level Sets sao conjuntos definidos a partir de uma funcao implicita F e uma constante c . Formalmente, o level set de F em c e o conjunto de todos os pontos (x, y) tais que $F(x, y) = c$. Quando $c = 0$, o conjunto recebe o nome de zero-set. No contexto de modelagem geometrica, level sets sao definidos usando funcoes de distancia sinalizadas (Signed Distance Functions), que mapeiam cada ponto do espaco a sua menor distancia ate a superficie mais proxima do objeto representado.

Isosurfaces sao a extensao do conceito de level set para o espaco tridimensional. Consistem no conjunto de todos os pontos no R^3 onde uma funcao implicita $f(x, y, z) = 0$, ou seja, a superficie de nivel zero. Em campos de distancia, a isosurface e exatamente o conjunto de pontos onde $\text{dist}(T, p) = 0$, representando a fronteira do volume modelado. As isosurfaces sao fundamentais para a reconstrucao da superficie a partir dos campos de distancia.

Narrow-band Level Set e uma otimizacao da representacao level set que armazena apenas os valores de distancia proximos a superficie (isosurface), descartando os valores distantes. Apenas os voxels cuja distancia ate a superficie e menor que um limiar pre-definido (a largura da banda) sao mantidos com seus valores exatos. Regioes distantes da superficie sao agrupadas em blocos homogeneos que indicam apenas se estao completamente dentro ou completamente fora do volume.

Essa estrategia e particularmente util em simulacao de usinagem porque apenas a superficie da peca e relevante para o processo. Ao descartar os valores distantes, obtem-se economia significativa de memoria e maior eficiencia nos algoritmos de acesso, pois operacoes booleanas e de visualizacao precisam processar apenas a regio de interesse. A estrutura narrow-band level set hierarquica organiza essas informacoes em uma arvore (como Octree ou VDB), onde nos folhas armazenam blocos densos de dados para as regioes da banda estreita, enquanto regioes homogeneas distantes sao colapsadas em um unico valor.

b) Adaptively Sampled Distance Fields (ADF) e vantagens

Adaptively Sampled Distance Fields (ADF) e uma tecnica de representacao de campos de distancia que adapta a densidade de amostragem de acordo com a complexidade local da superficie do modelo 3D. Em regioes com alta variacao de frequencia nos campos de distancia (como contornos e detalhes finos), a ADF utiliza maior taxa de amostragem; ja em regioes de baixa variancia (como areas planas e distantes da superficie), utiliza menor taxa de amostragem.

A adaptatividade e alcançada por meio de subdivisao espacial usando uma Octree. Cada no da Octree armazena amostras de distancia na forma de celulas (octantes). A arvore e subdividida recursivamente conforme o nivel de detalhe local: uma celula e subdividida quando a diferenca entre o valor real da funcao de distancia e o valor reconstruido por interpolacao e maior que uma margem de erro especificada.

Existem duas abordagens para construcao da ADF: (1) bottom-up, que parte de uma grade uniforme de alta resolucao e agrupa celulas homogeneas subindo na hierarquia; e (2) top-down, que parte do no raiz e subdivide recursivamente conforme uma regra de subdivisao baseada em erro de reconstrucao.

A principal vantagem da ADF e a capacidade de representar campos de distancia com alta qualidade e

precisão de forma compacta, consumindo significativamente menos memória do que uma representação uniforme com a mesma resolução efetiva. Isso é possível porque a ADF concentra os recursos de amostragem apenas onde são necessários (regiões complexas), evitando desperdício em áreas simples.

Entretanto, a ADF apresenta como desvantagens: estrutura de dados mais complexa que a grade uniforme, acesso aos voxels com complexidade $O(\log n)$ em vez de $O(1)$, e custo computacional elevado para sua construção. No contexto da dissertação de Hasegawa, a ADF não foi considerada adequada porque a simulação de usinagem requer a criação de múltiplos volumes (um para cada movimento da ferramenta), e o alto custo de construção da ADF para cada volume tornaria o sistema inviável. Por isso, optou-se pela narrow-band level set hierárquica com VDB.

c) Estrutura de dados VDB e vantagens

VDB é uma estrutura de dados hierárquica em forma de árvore, desenvolvida por Museth (2013), projetada para a manipulação eficiente de dados volumétricos dinâmicos e discretizados em grades tridimensionais. Sua principal aplicação é na representação de narrow-band level sets hierárquicos, sendo amplamente utilizada em áreas que requerem transformações dependentes do tempo, como simulação de fluidos, efeitos especiais e, no caso da dissertação, simulação de usinagem.

Diferentemente da Octree tradicional, a VDB possui profundidade pre-definida (fixada antes da criação da árvore e mantida constante). Assemelha-se a uma B+tree, porém com fator de ramificação variável limitado a potências de dois. A configuração da árvore determina quantas subdivisões um nó pode ter em cada nível, fazendo com que a VDB seja uma árvore de pouca profundidade e larga (poucos níveis, muitos filhos por nó), reduzindo o custo de travessia da raiz até as folhas.

Nas folhas da VDB armazenam blocos densos de dados, que são grades com número fixo de voxels (por exemplo, $8 \times 8 \times 8$). O nó raiz é implementado como uma hash table, permitindo instanciar sub-árvores pre-definidas em qualquer lugar do espaço, conferindo a VDB a capacidade de indexar elementos sem limites espaciais fixos.

As principais vantagens da VDB em comparação com a Octree são:

- Acesso aleatório em tempo $O(1)$ em média, enquanto a Octree oferece $O(\log n)$;
- Melhor coerência espacial: como nas folhas são blocos densos de voxels, o acesso a vizinhos dentro do mesmo bloco é direto, e mesmo no pior caso a travessia é mais rápida devido à pouca profundidade da árvore;
- Melhor gerenciamento de memória cache e prefetcher dos processadores modernos, já que dados espacialmente próximos tendem a estar próximos em memória;
- Mantém as vantagens da Octree: organização hierárquica, economia de memória por agrupamento de regiões homogêneas e suporte a narrow-band level sets.

Na dissertação, a VDB foi escolhida porque o rápido acesso aleatório é usado intensivamente pelo algoritmo de reconstrução da superfície durante a renderização com ray casting, e as operações booleanas (que operam elemento por elemento) têm seu desempenho dominado pelo tempo de acesso aos valores da estrutura de dados.

d) Operações booleanas em narrow-band level sets

As operações booleanas em narrow-band level sets são realizadas executando operações binárias simples de máximo e mínimo sobre cada elemento (voxel) correspondente entre dois modelos geométricos

representados por campos de distancia sinalizados (SDF).

As tres operacoes fundamentais com suas respectivas funcoes de distancia combinada sao:

- Uniao ($A \cup B$): $\text{dist} = \max(\text{dist}(A), \text{dist}(B))$
- Intersecao ($A \cap B$): $\text{dist} = \min(\text{dist}(A), \text{dist}(B))$
- Subtracao ($A - B$): $\text{dist} = \min(\text{dist}(A), -\text{dist}(B))$

Embora essa simplificacao nao produza distancias estritamente euclidianas, ela oferece uma aproximacao razoavel e e computacionalmente muito eficiente, pois se reduz a comparacoes simples entre pares de valores escalares.

O algoritmo de operacao booleana pode ser acelerado explorando a estrutura hierarquica da VDB que armazena os modelos. O processo percorre simultaneamente as duas arvores (do modelo A e B), nivel por nivel:

1. Se um no da arvore A e homogeneo (todos os seus voxels tem o mesmo valor, indicando regioao completamente dentro ou fora do volume), verifica-se se ele intersecta algum no de B no mesmo nivel.
2. Se nao houver intersecao com nenhum no de B, o no homogeneo de A e simplesmente copiado para a arvore de saida, sem necessidade de processar elementos individuais.
3. Se houver intersecao com um no nao-homogeneo de B, entao copia-se o no de B para a saida e realiza-se a operacao binaria (max/min) em cada elemento, usando o valor constante do no homogeneo de A contra os valores variaveis do no de B.
4. Se ambos os nos sao homogeneos e se intersectam, a operacao binaria e aplicada diretamente sobre os dois valores constantes.
5. Se ambos sao nao-homogeneos, o algoritmo desce recursivamente para os niveis inferiores ate chegar aos nos folha (blocos densos de voxels), onde a operacao e aplicada voxel por voxel.

Essa abordagem hierarquica e fundamental para a eficiencia, pois regioes homogeneas (que sao a maioria em um modelo de usinagem, como o ar ao redor da peca ou o interior macico) sao processadas em tempo constante, enquanto apenas as regioes proximas a superficie (narrow-band) requerem processamento mais detalhado. No contexto da dissertacao, a operacao de subtracao e a mais utilizada, pois a simulacao de usinagem consiste em remover material da peca subtraindo o volume de deslocamento da ferramenta a cada movimento.